

Pradeep Gandu

Data Engineer | Cloud Data Engineer | KI / Machine Learning | Automotive Software

Chemnitz, Deutschland | +49 176 59677415 | gandupradeep2026@gmail.com | linkedin.com/in/pradeep-gandu-150801394 | github.com/gandupradeep2026

PROFIL

Masterstudent im Bereich Automotive Software Engineering mit Berufserfahrung in Software-, strukturierten Daten-, qualitätsorientierten und technischen Projektumgebungen. Praktische Erfahrung mit Data-Engineering-Workflows auf Basis von Python, SQL, PySpark, Spark SQL, GCP und verteilter Datenverarbeitung sowie zusätzliche AWS-Cloud-Erfahrung. Aktuelle Schwerpunkte sind CARLA-basierte Datensatzgenerierung für autonomes Fahren, Cloud-Datenpipelines und lokale KI-Anwendungen.

TECHNISCHE KENNTNISSE

Data Engineering Python, SQL, PySpark, Spark SQL, ETL/ELT, Datenpipelines, Datenqualität, Schema Validation, JSON, Parquet, HDFS	Cloud GCP, BigQuery, Pub/Sub, Cloud Storage, Dataproc, Compute Engine, IAM, gcloud, gsutil; AWS: EC2, S3, IAM, RDS, VPC, CloudWatch
KI / Machine Learning YOLOv8, Computer Vision, Pandas, NumPy, Ollama, Qwen3, Whisper, Modellevaluierung	Automotive / Software CARLA, ADAS-Szenarien, Trajektorien, Datensatzannotation, FastAPI, Streamlit, Pydantic, Pytest, Git/GitHub, Linux, SSH

BERUFSERFAHRUNG

Working Student - AI-Assisted Software Solutions

Jan. 2025 - Jul. 2025

DiPP GmbH | Deutschland

- Arbeitete mit KI-gestützten Softwarelösungen und Workflows zur Verarbeitung technischer Informationen.
- Analysierte technische Abläufe, Ergebnisse und Fehlermuster; unterstützte strukturierte Dokumentation.

Translator - India Formatting Team

Dez. 2021 - Jul. 2022

Ascent Staffing Solutions Pvt. Ltd. (Kunde: Clarivate Analytics) | Indien

- Arbeitete mit strukturierten technischen Informationen in qualitätsorientierten Verarbeitungs- und Formatierungsprozessen.

Associate Language Specialist, Content Engineering

Okt. 2020 - Dez. 2021

GlobalLogic Technologies Private Ltd. | Indien

- Arbeitete mit strukturierten Datensätzen, Datenaufbereitung, Validierung, Datenqualitätsprüfungen und systematischer Fehleranalyse.
- Unterstützte datenorientierte Analysen und technische Dokumentation.

Senior Process Executive

Sep. 2017 - Mai 2019

Cognizant Technology Solutions India Private Ltd. | Hyderabad, Indien

- Arbeitete mit strukturierten Geschäfts-, Prozess- und Systemdaten sowie Prozessverfolgung und Qualitätskontrollen.

Practitioner - CRM Operations

Mär. 2016 - Mai 2017

Concentrix Daksh Services India Private Limited | Indien

- Arbeitete in strukturierten digitalen und prozessorientierten operativen Workflows mit Qualitäts- und Problemanalyseaufgaben.

Associate Software Engineer

Jun. 2013 - Jun. 2015

Magus IT Solutions Pvt. Ltd. | Hyderabad, Indien

- Sammelte Berufserfahrung in einer Software-Engineering-Umgebung und unterstützte technische Projektaktivitäten.

AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PROJEKTE

Automotive Telemetry Streaming Platform - GCP

GCP | Pub/Sub | BigQuery | Cloud Storage | Python | SQL | IAM

- Entwarf eine cloudbasierte Architektur zur Aufnahme und Speicherung von Fahrzeugtelemetriedaten.
- Erstellte partitionierte und geclusterte BigQuery-Tabellen, Pub/Sub-Ressourcen und einen separaten Pfad für ungültige Events.

Dataproc / PySpark Retail Data Pipeline

PySpark | Spark SQL | Dataproc | GCS | HDFS | JSON | Parquet

- Entwickelte einen ETL-Workflow über Kunden-, Auftrags- und Vertriebsdaten mit Spark DataFrames und SQL.
- Konvertierte JSON in Parquet, kombinierte regionale Daten mit UNION, verknüpfte Geschäftsobjekte und erzeugte eine aggregierte Retail Summary.

AUSGEWÄHLTE TECHNISCHE PROJEKTE - FORTSETZUNG

Szenariozentrierte Datenpipeline für autonomes Fahren - Masterarbeit

Python | CARLA 0.9.15.2 | Pandas | YAML | JSON | Datenvalidierung

- Entwickle eine CARLA-basierte Pipeline für Autobahn-Szenarien mit Spurwechseln und Merge-Manövern.
- Erzeugt strukturierte Szenen-/Frame-Annotationen, Trajektorien, Spurinformatoren und Qualitätsprüfungen für Environment-Prediction-Datensätze.

YOLOv8 Bicycle Detection

Python | YOLOv8 | Computer Vision | NVIDIA GPU

- Bereitete ungefähr 1.000 Bilder auf, validierte sie und trainierte ein Objekterkennungsmodell.
- Erreichte ungefähr 0,51 mAP50 und analysierte Inferenzergebnisse sowie Fehlerfälle.

Lokale KI-Anwendungen

Python | FastAPI | Streamlit | Ollama | Qwen3 | Whisper | Pydantic | JSON Schema

- Entwickelte einen KI-Workflow für Interviewtraining mit Spracheingabe, lokaler LLM-Verarbeitung und Text-to-Speech-Feedback.
- Entwickelte eine Anwendung zum Abgleich von Lebenslauf und Stellenanzeige mit strukturierten LLM-Ausgaben, Validierung und regelbasierten Fallbacks.

AUSBILDUNG

Master - Automotive Software Engineering
Technische Universität Chemnitz, Deutschland

In Bearbeitung
90 / 120 ECTS

M.Tech - Embedded Systems
MLR Institute of Technology, Indien

2017 - 2019
First Class, CGPA 7,33

B.Tech - Electrical & Electronics Engineering
Jawaharlal Nehru Technological University Hyderabad, Indien

2009 - 2013
First Class, 62,67 %

ZERTIFIKATE & SPRACHEN

Programme/Zertifikate: Google Cloud Data Engineering Program; Python Essentials 1 & 2 - Cisco/OpenEDG; SQL Basic - HackerRank; Goethe-Zertifikat B1.

Sprachen: Deutsch - Goethe B1 zertifiziert; Englisch - IELTS B2; Telugu - Erstsprache.

Aktuelle Masterarbeit: Generation and Annotation of Scenario-Centric Datasets for Environment Prediction in Autonomous Driving.